

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	MOCK EXAM ANÁLISIS	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha:	
Alumno:		
Instrucciones: Cada pregunta constará de un total de 2 puntos.		

Problema 3.26.5 (2,5 puntos) Responda los dos apartados, este ejercicio no tiene opcionalidad.

El famoso youtuber Pepe Fogones ha decidido emprender una nueva aventura empresarial y se ha unido con su amigo Cocinauta para lanzar al mercado una exclusiva variedad de té *matcha* ecológico. Ambos han invertido parte de sus ahorros en una plantación de té y están analizando los costes de recolección, procesamiento y envasado del té para su distribución. El grupo de asesores contratado por Pepe Fogones y Cocinauta ha logrado modelar los costes marginales mensuales, en euros, mediante la siguiente función:

$$c(x) = \frac{x + 10}{50}, \quad 0 < x < 100$$

siendo x la cantidad mensual, en kilos, de té *matcha* envasado. Los asesores contratados por Pepe Fogones y su socio han hecho, además, un estudio de los beneficios que obtiene con sus redes sociales, representados en euros mediante la siguiente función de beneficios:

$$B(t) = \frac{800000}{(t - 1)^2 + 2}, \quad t \geq 0$$

siendo t el tiempo transcurrido a partir del momento en que han hecho el estudio.

- (1 punto) Calcule el coste de envasar x kilos de té *matcha* sabiendo que el coste de envasar el primer kilo es de 121,21 euros. Tenga en cuenta que la función de costes marginales es la derivada de la función de costes.
- (1,5 puntos) Analice si, con el transcurso del tiempo, el beneficio que obtiene Pepe Fogones con sus redes sociales crece o no, cuál es el máximo beneficio y en qué momento se alcanza. Estudie qué pasaría con el beneficio a largo plazo.

Problema 3.24.13 (2 puntos) Dada la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 e^{x-3} & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función sea continua en $x = 3$.
- b) Para $a = 1$, determine los máximos y mínimos relativos de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 1)$.
- a) ii) Es la función derivable para el valor de a obtenido?

Problema 3.24.6 (2 puntos) Se consideran las siguientes funciones reales de variable real:

$$f(x) = -x^3 + 2x^2 + 4x, \quad g(x) = 4x$$

- a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$.
- b) Calcule el área de la región acotada limitada por las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el primer cuadrante del plano cartesiano.

Problema 3.24.5 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x^4}{x^2 + 1} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2 + 1}{x + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) Indique el dominio de la función $f(x)$ y analice su continuidad, señalando el tipo de discontinuidad si la presenta.
- b) Determine las asíntotas de la función anterior.

Problema 3.22.8 (2 puntos) Sea $f(x) = x^2 + ax$ donde a es un parámetro real.

- a) Determine el valor de a para que la función $f(x)$ tenga una primitiva $F(x)$ que verifique $F(0) = 3$ y $F(2) = 9$.
- b) Para $a = -2$, calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$, $x = 3$.